中学2年　JH-SCI-G2-U04　気象とその変化

授業プリント 気象とその変化　授業プリント 生徒用

地球（第2分野）｜気象観測・圧力・大気圧・湿度と露点・前線と天気の変化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G2-U04-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身のまわりの物質：水の状態変化（水蒸気⇄水）と、温度によって溶ける量（飽和）が決まる考え方。小学校では、天気の変化（雲の量と動き、天気は西から東へ変わること）、台風、水の蒸発と結露を学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U02
- 身近な物理現象　光・音・力：力の大きさ（N）と、100 g の物体にはたらく重力が約 1 N であること。圧力の計算に使う。 JH-SCI-G1-U03
- 比例と反比例：圧力が面積に反比例すること、割合（百分率）の計算。湿度や圧力の計算に使う。 JH-MATH-G1-U04

授業前の確認

- 小学校で、雲の量や動きと天気の変化、天気がおよそ西から東へ変わることを学んでいる。
- 小学校で、水は蒸発して水蒸気になり、冷やされると水滴になることを学んでいる。
- 100 g の物体にはたらく重力が約 1 N であることを知っている。
- 百分率の計算と、1 m²＝10000 cm² の換算ができる。

発展・応用への接続

- 運動とエネルギー：水圧と浮力で、圧力の考え方を水中に広げる。 JH-SCI-G3-U03
- 地球と宇宙：太陽の高度と季節の変化を学び、気温の季節変化や季節風の原因と結びつける。 JH-SCI-G3-U04
- 大気と海洋・宇宙：高校の地学基礎では、大気の構造、大気と海洋の大循環（偏西風・貿易風）として気象を地球規模でとらえる。 HS-EARB-U02

この授業の目標

1. 圧力（Pa）の意味を理解し、力と面積から圧力を計算できる。大気圧のはたらきを説明できる。
2. 飽和水蒸気量・湿度・露点の関係を理解し、表を使って湿度や水滴になる水の量を計算できる。
3. 空気が上昇すると雲ができるしくみを、膨張・温度低下・露点の順に説明できる。
4. 寒冷前線・温暖前線の通過にともなう天気の変化を、観測データから読み取れる。
5. 日本の四季の天気を、気団と季節風、偏西風の考え方で説明できる。

導入 天気の変化を「空気のふるまい」で説明する

天気は、空気の温度・空気中の水蒸気の量・空気を押す力（気圧）・空気の動き（風）が組み合わさって決まります。この単元では、観測で得た数値を使って、雲や雨ができるしくみ、前線が通過するときの変化、日本の季節ごとの天気を説明します。

- 気象要素：気温・湿度・気圧・風向・風力・天気（雲量）・降水量など。

- 天気は雲量で決まる：雲量 0〜1 は快晴、2〜8 は晴れ、9〜10 はくもり（雨や雪が降っていないとき）。
- 風向は風が吹いてくる方向で表す（北の風は、北から南へ向かって吹く風）。風力は 0〜12 の13段階。

定義 圧力と大気圧

面を垂直に押す単位面積（1 m^2）あたりの力の大きさを圧力といい、単位はパスカル（Pa）です。1 Pa＝1 N/m^2。

圧力〔Pa〕＝面を垂直に押す力〔N〕÷力がはたらく面積〔m^2〕

使える条件・注意

- 面積は m^2 に直して計算する（1 m^2＝10000 cm^2）。
- 質量は力に直す（100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする）。

- 同じ力でも、面積が小さいほど圧力は大きい（圧力は面積に反比例する）。
- 空気にはたらく重力によって生じる圧力を大気圧（気圧）という。単位はヘクトパスカル（hPa）。1 hPa＝100 Pa。
- 海面と同じ高さでの平均の大気圧は約 1013 hPa（1気圧）。
- 大気圧はあらゆる向きから物体の面に垂直にはたらく。上空ほど上にある空気が少ないので、大気圧は小さい。

定理・公式 湿度と露点

露点は空気中の水蒸気量だけで決まり、そのときの気温には関係しません。湿度は水蒸気量と気温の両方で決まります。

湿度〔％〕＝空気 1 m^3 中にふくまれる水蒸気の量〔g/m^3〕÷その気温での飽和水蒸気量〔g/m^3〕×100

使える条件・注意

- 飽和水蒸気量：空気 1 m^3 がふくむことのできる水蒸気の最大量。気温が高いほど大きい。
- 露点：空気を冷やしていったとき、水蒸気が水滴に変わりはじめる温度。露点での飽和水蒸気量が、その空気にふくまれている水蒸気量に等しい。
- 空気中の水蒸気量が変わらなければ、気温が上がると湿度は下がり、気温が下がると湿度は上がる。
- 露点より低い温度まで冷やすと、(ふくまれている水蒸気量)−(その温度での飽和水蒸気量) の分が水滴になる。

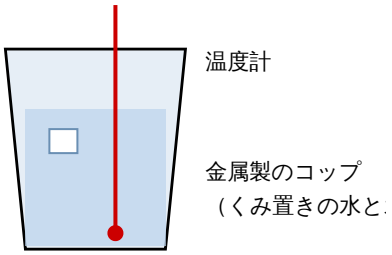


図　露点をはかる実験

定義 前線と天気・日本の天気

性質（温度・湿度）がほぼ一様な大きな空気のかたまりを気団といいます。性質の異なる気団が接するところでは、空気はすぐには混じり合わず境界面（前線面）ができ、それが地表と接する線を前線といいます。

使える条件・注意

- 等圧線は 4 hPa ごとに引き、20 hPa ごとに太線にする。等圧線の間隔がせまいところほど風が強い。
- 台風は熱帯低気圧が発達したもので、前線をともなわない。

- 寒冷前線：寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を激しく押し上げる。積乱雲が発達し、せまい範囲に強い雨が短時間降る。通過後は気温が急に下がり、風向が北寄りに変わる。
- 温暖前線：暖気が寒気の上にはい上がる。乱層雲などができ、広い範囲におだやかな雨が長時間降る。通過後は気温が上がり、風向が南寄りに変わる。
- 停滞前線：寒気と暖気の勢力がほぼ同じで、ほとんど動かない（梅雨前線・秋雨前線）。閉塞前線：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。
- 北半球の地上付近では、高気圧の中心から風が時計回りに吹き出し（下降気流で晴れやすい）、低気圧の中心に向かって風が反時計回りに吹きこむ（上昇気流で雲ができやすい）。
- 冬：西高東低の気圧配置。シベリア気団からの冷たく乾燥した北西の季節風。日本海側は雪、太平洋側は乾燥した晴れ。
- 夏：南高北低の気圧配置。小笠原気団からのあたたかく湿った南東の季節風で、蒸し暑い。
- つゆ（梅雨）：オホーツク海気団と小笠原気団の間に停滞前線ができ、雨やくもりの日が続く。春・秋：移動性高気圧と低気圧が西から東へ交互に通過し、天気が周期的に変わる。
- 日本付近の上空には偏西風が吹いているので、低気圧や移動性高気圧はおよそ西から東へ移動する。

導出 なぜ上昇した空気から雲ができるのか（しくみを順に説明する）

雲ができるまでは、空気は 100 m 上昇するごとに約 1 ℃ 温度が下がると考えると、雲ができはじめる高さ（雲底）を露点から見積もることができます。

導出

1. ① 地表があたためられたり、山の斜面にぶつかったり、前線で押し上げられたりして、空気のかたまりが上昇する。
2. ② 上空ほど気圧が低いので、上昇した空気のかたまりは膨張する。
3. ③ 空気は膨張すると温度が下がる（ピストンを引いたフラスコの中がくもる実験で確かめられる）。
4. ④ 温度が下がって露点に達すると、空気中の水蒸気がちりなどを核にして小さな水滴（さらに上空では氷の粒）になる。これが雲である。
5. ⑤ 雲をつくる水滴や氷の粒が大きくなり、上昇気流で支えきれなくなると、雨や雪として落ちてくる。こうして水は、蒸発 → 雲 → 降水 → 川・海と循環する。

例題 例題1　圧力の計算

質量 1.2 kg の直方体の物体がある。各面の大きさは 5 cm×10 cm、5 cm×20 cm、10 cm×20 cm である。100 g の物体にはたらく重力を 1 N とする。(1) 物体にはたらく重力は何 N か。(2) 5 cm×10 cm の面を下にして置いたとき、床が受ける圧力は何 Pa か。

ヒント：質量を力に、cm² を m² に直してから、力÷面積を計算する。

よくある誤り	正しい考え方
圧力＝12÷50＝0.24 Pa	面積を cm² のまま使っている。m² に直すと 0.005 m² で、2400 Pa。

例題 例題2　湿度と露点

気温 24 ℃ の理科室で露点をはかると 14 ℃ であった。表は気温と飽和水蒸気量の関係である（14 ℃：12.1 g/m³、24 ℃：21.8 g/m³、10 ℃：9.4 g/m³）。(1) 理科室の湿度は何％か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。(2) 理科室の空気を 10 ℃ まで冷やすと、空気 1 m³ あたり何 g の水滴ができるか。

ヒント：露点での飽和水蒸気量＝空気中の水蒸気量。湿度の分母はそのときの気温での飽和水蒸気量。

よくある誤り	正しい考え方
湿度＝21.8÷12.1×100	分子は空気中の水蒸気量（露点の飽和水蒸気量）、分母は気温での飽和水蒸気量。

例題 例題3　前線の通過を観測データから読み取る

ある地点で3時間ごとに観測すると、12 時は気温 21 ℃・南西の風、15 時は気温 15 ℃・北西の風で、12 時〜15 時に強い雨が短時間降った。この時間帯に通過した前線は何か。また、そう判断した理由を2つ答えなさい。

ヒント：前線の通過は「気温」「風向」「雨の降り方」の3つの変化で判断する。

よくある誤り	正しい考え方
気温が下がったので温暖前線が通過した	温暖前線の通過後は暖気におおわれ気温が上がる。気温が急に下がるのは寒冷前線。

板書案 板書案

① 観測と圧力	② 湿度と雲	③ 前線と日本の天気
雲量 0〜1 快晴／2〜8 晴れ／9〜10 くもり 風向は吹いてくる方向 圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷面積〔m²〕 1 m²＝10000 cm² 大気圧 約 1013 hPa（1 hPa＝100 Pa）	湿度＝水蒸気量÷飽和水蒸気量×100 露点の飽和水蒸気量＝水蒸気量 水滴＝水蒸気量−（冷えた温度の飽和量） 上昇→膨張→温度低下→露点→雲 100 m で約 1 ℃ 下がる	寒冷：積乱雲・強い雨短時間・通過後 気温↓ 北寄り 温暖：乱層雲・おだやかな雨長時間・通過後 気温↑ 南寄り 高気圧：時計回りに吹き出す・下降気流 低気圧：反時計回りに吹きこむ・上昇気流 冬 西高東低／夏 南高北低／梅雨 停滞前線

まとめ まとめ

- 圧力〔Pa〕＝力〔N〕÷面積〔m²〕。大気圧はあらゆる向きにはたらき、上空ほど小さい。
- 湿度＝空気中の水蒸気量÷その気温の飽和水蒸気量×100。露点での飽和水蒸気量が空気中の水蒸気量。
- 上昇した空気は膨張して温度が下がり、露点に達すると雲ができる。
- 寒冷前線の通過後は気温が下がり北寄りの風、温暖前線の通過後は気温が上がり南寄りの風になる。
- 日本の天気は、シベリア気団・オホーツク海気団・小笠原気団と偏西風の影響で季節ごとに特徴をもつ。

確認 確認問題

1. 30 N の力が 0.02 m² の面に垂直にはたらくときの圧力は何 Pa か。

解答

2. 気温 20 ℃（飽和水蒸気量 17.3 g/m³）で、空気 1 m³ 中に 8.65 g の水蒸気をふくむ空気の湿度は何％か。

解答

3. 雲量 7 で雨が降っていないときの天気は何か。

解答

4. 温暖前線が通過したあと、気温はどう変化するか。

解答

JH-SCI-G2-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））